

] $f = u + iv$ - $\mathbb{C}$ -групп. в м. $z_0 = x_0 + iy_0$

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(z_0) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) \Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) \quad (=)$$

$\Delta x \rightarrow 0$
 $\Delta y \rightarrow 0$

$$\Delta x = \operatorname{Re}(\Delta z) = \frac{\Delta z + \overline{\Delta z}}{2}$$

$$\Delta y = \operatorname{Im}(\Delta z) = \frac{\Delta z - \overline{\Delta z}}{2i}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial x}(z_0) \frac{\Delta z + \overline{\Delta z}}{2} + \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) \frac{\Delta z - \overline{\Delta z}}{2i} + o(|\Delta z|) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) - i \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) \right) \Delta z + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) + i \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) \right) \overline{\Delta z} + o(|\Delta z|)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(z_0) := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) - i \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) + i \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0 \quad (*)$$

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(z_0) = \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$$

$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) - \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad \text{условие Коши-Римана}$$

$$\Phi\text{-я } f \text{ } \mathbb{C}\text{-групп. в м. } z_0 \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$$

$$\text{тогда } f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) \Delta z + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0$$

$$P_n(z) = \sum_{k=0}^n c_k z^k \text{ - } \mathbb{C}\text{-групп. на всей комплексной плоскости}$$

] φ - л. f_1 и f_2 $\mathbb{C}$ -групп. в м. z_0 , тогда

$$1) \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C} \quad \varphi\text{-я } (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2) \text{ } \mathbb{C}\text{-групп. в м. } z_0 \text{ и } (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)'(z_0) = \alpha_1 f_1'(z_0) + \alpha_2 f_2'(z_0)$$

$$2) (f_1 f_2) \text{ - } \mathbb{C}\text{-групп. в м. } z_0 \text{ и } (f_1 f_2)'(z_0) = f_1'(z_0) f_2(z_0) + f_1(z_0) f_2'(z_0)$$

φ -я Лейбница

$$3) \text{ Если } f_2(z_0) \neq 0, \text{ тогда } \left(\frac{f_1}{f_2} \right) \mathbb{C}\text{-групп. в м. } z_0 \text{ и}$$

$$\left(\frac{f_1}{f_2} \right)'(z_0) = \frac{f_1'(z_0) f_2(z_0) - f_1(z_0) f_2'(z_0)}{f_2^2(z_0)}$$

4) th о производной композиции φ -я

] f $\mathbb{C}$ -групп. в м. z_0 и g - $\mathbb{C}$ -групп. в м. $f(z_0)$, тогда

$$g \circ f \text{ } \mathbb{C}\text{-гипр. в м. } z_0 \text{ и } (g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) \cdot f'(z_0)$$

$$\text{или } f'(z_0) = r_1 e^{i\varphi_1} \Leftrightarrow D_f(z_0) = r_1 R_{\varphi_1} \text{ матрица Лобачевского}$$

$$R_{\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \text{ матрица поворота}$$

$$g'(f(z_0)) = r_2 e^{i\varphi_2} \Leftrightarrow D_g(f(z_0)) = r_2 R_{\varphi_2}$$

$$\text{тогда } D_{g \circ f}(z_0) = D_g(f(z_0)) D_f(z_0) = r_1 r_2 R_{\varphi_1} R_{\varphi_2} = r_1 r_2 R_{\varphi_1 + \varphi_2}$$

$$(g \circ f)'(f(z_0)) = g'(f(z_0)) f'(z_0) = r_2 e^{i\varphi_2} r_1 e^{i\varphi_1} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

Опр.

Ω -откр. непуст. мн-во в $\mathbb{C}$. Ф-я $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна (регулярна) на Ω ,
или f - $\mathbb{C}$ -гипр. в кажд. м. мн-ва Ω .

Опр.

Ф-я f голоморфна в м. $z_0 \in \mathbb{C}$, или f голоморфна в нек. окрест. $U(z_0)$

Опр.

Ф-я f голоморф. на мн-ве $\mathcal{D} \subset \mathbb{C}$, или $\exists$ откр. мн-во $\Omega: \mathcal{D} \subset \Omega$ и ф-я f голоморф. на Ω

$H(\mathcal{D})$ - пр-во голоморф. ф-й на $\mathcal{D}$

$\exists f = u + iv$ и $f \in H(\Omega)$, где Ω -область в $\mathbb{C} \Leftrightarrow f$ - $\mathbb{R}$ -гипр. в обл. Ω и
выполняется усл. К-Р $\forall (x, y) \in \Omega$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \end{cases}$$

Опр.

Ω -область в $\mathbb{R}^2$. Ф-я $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ полу гармонической, или $u \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$

$$u \quad \Delta u \equiv 0 \text{ в } \Omega$$

$$\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$\exists f \in H(\Omega)$, тогда f бек. число раз $\mathbb{C}$ -гипр. в Ω (пока без док-ва)

$\exists u = \operatorname{Re} f$ и $v = \operatorname{Im} f$, тогда в Ω

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0$$

усл. К-Р

Таким образом, $u = \operatorname{Re} f$ - гармонич. ф-я в Ω

Аналогично, $v = \operatorname{Im} f$ - гармонич. ф-я в Ω

$\{ (u, v) \}$ - сопряж. гармонич. ф-и (если $\exists f \in H(\Omega)$ $u = \operatorname{Re} f$ и $v = \operatorname{Im} f$)
опр.

4 ф-ю $g = if = i(u + iv) = -v + iu$

$(-v, u)$ - сопр. гарм. ф-и

Опр.

Область Ω в $\mathbb{C}$ наз. односвяз., если $\forall$ замк. путь можно непрерывно стянуть в ней в точку, т.е.

$\exists \gamma(t), t \in [0, 1]$ - замк. путь в Ω (т.е. $\gamma(t) \in \mathbb{C}([0, 1], \mathbb{C})$,
 $\gamma(t) \in \Omega \forall t \in [0, 1]$ и $\gamma(0) = \gamma(1)$)

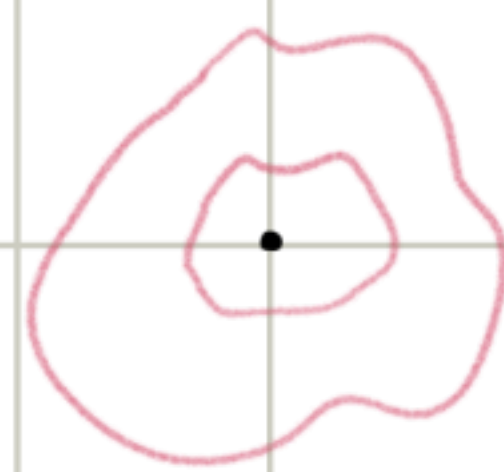
тогда $F: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$

1) $F \in C([0, 1] \times [0, 1], \mathbb{R})$

2) $F(0, t) = \gamma(t)$

3) $F(s, 0) = F(s, 1) \forall s \in [0, 1]$

4) $F(1, t) \equiv \text{const}$



$\{ u \}$ гармонич. в односвяз. обл. Ω , тогда $\exists f \in H(\Omega)$ $u = \operatorname{Re} f$

Пр.

$u(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ - гармонич. ф-я в $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, но в этой области у нее нет сопряж. гарм. ф-и

т.н. об обратной ф-и

Ω - область в $\mathbb{C}$ и $f \in H(\Omega)$

$f' \in C(\Omega)$, $f'(z_0) \neq 0$ для $z_0 \in \Omega$

тогда $\exists$ окрест. U м. z_0 и W м. $w_0 = f(z_0)$ и ф-я $g: W \rightarrow U$,

которая явл. обр. к ф-и f , т.е. $\forall z \in U \hookrightarrow g(f(z)) = z$

Полее того, ф-я $g \in H(W)$ и $g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))} \forall w \in W$

Док-во

Δ. $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$, тогда м.к. $f' \in H(D)$ и $f' \in C(D)$, но

отображение $D \ni \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{pmatrix}$ явл. непрерыв. на D

$\exists z_0 = x_0 + iy_0$, тогда

$$|D_{(u)}(x_0, y_0)| = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) =$$

$$= [\text{уч. к-р}] = \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^2 = |f'(z_0)|^2 \neq 0$$

действительно, $f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & -\frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial x} \end{pmatrix}$$

применим лемму о обр. ф-и: $\exists$ окр. окрест. U м. z_0 и окр.

окрест. W м. $w_0 = f(z_0)$ и ф-я $g: W \rightarrow U$: $\forall z \in U \hookrightarrow z = g(f(z))$

тоже можно, ф-я g непрерыв. в соответствующем

мы имеем, что $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in U$

$\exists w = f(z) \quad (z \in U, w \in W)$

$$\neq \lim_{\Delta w \rightarrow 0} \frac{g(w + \Delta w) - g(w)}{\Delta w} = \begin{bmatrix} \Delta z = g(w + \Delta w) - g(w) \\ f(\Delta z + z) - f(z) = \Delta w \\ \text{м.к. ф-и } f \text{ и } g \text{ непрерыв.} \\ \Delta w \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta z \rightarrow 0 \end{bmatrix} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{f(z + \Delta z) - f(z)} = \frac{1}{f'(z)}$$

т.е. g голоморфна в W и $g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}$

th

$\exists D$ -область в $\mathbb{C}$ и $\exists f' \equiv 0$ на D , тогда $f \equiv \text{const}$

Л1

$\exists D$ -откр. мн-во в $\mathbb{C}$, тогда два усл. эквивалентны

1) D -область

2) $\forall A, B \in D$ $\exists$ ломаная в D , все звенья которой $\parallel$ либо оси Ox , либо Oy , такая, что она соединяет точки A и B

т.е. $\exists \ell: \ell = \bigcup_{k=1}^N [A_k, A_{k+1}]$, $A_1 = A$, $A_{N+1} = B$ $[A_k, A_{k+1}] \parallel Ox$ или Oy

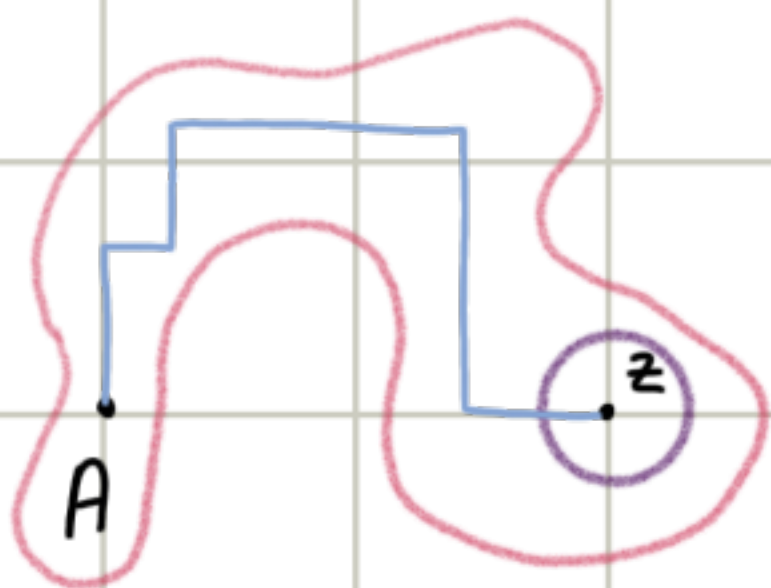
Δ. $\Rightarrow$

$\exists D$ -область, т.е. нельзя представить $D = D_1 \cup D_2$, где D_1 и D_2 открытые и непустые.

$\exists$ найдутся такие $m. A, B \in \Omega$, что их нельзя согл. ломаной такого вида

$\exists \Omega_1$ -мн-во всех $m.$ из Ω , кот. можно согл. с $m. A$ ломан. так. вида

$\exists z \in \Omega_1, U_\varepsilon(z) \subset \Omega, z' \in U_\varepsilon(z)$. Если l -ломаная, согл. A и z , то мы



можем её продолжить так, что A и z' согл. лом.

можем. $\forall z. \Omega_1$ -откр. мн-во.



$\exists \Omega_2 = \Omega \setminus \Omega_1$

$\exists z \in \Omega_2$ и $U_\varepsilon(z) \subset \Omega, \exists z' \in U_\varepsilon(z)$. Если $\exists$ лом. такого вида, кот.

согл. A и z' , то её можно продолжить так, чтобы она согл. A и z' .

$\exists$ значит, Ω_2 тоже откр.

$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2, A \in \Omega_1$ и $B \in \Omega_2 \Rightarrow \Omega$ не область. Противоречие

$\Leftarrow$

$\exists$ любые две $m. A$ и B из Ω можно согл. лом. такого вида.

$\exists \Omega$ не область, тогда $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2, \Omega_1$ и Ω_2 открыты и непуст.

$\exists A \in \Omega_1$ и $B \in \Omega_2, \exists l = \bigcup_{k=1}^n [A_k, A_{k+1}]$ лом. нужного вида, согл. A и B .

тогда каждое звено $[A_k, A_{k+1}]$ $A_k \in \Omega_1, A_{k+1} \in \Omega_2$

тогда $[A_k, A_{k+1}] = ([A_k, A_{k+1}] \cap \Omega_1) \cup ([A_k, A_{k+1}] \cap \Omega_2)$ - это проти-

воречит тому, что отрезок - связное мн-во $\blacktriangle$.

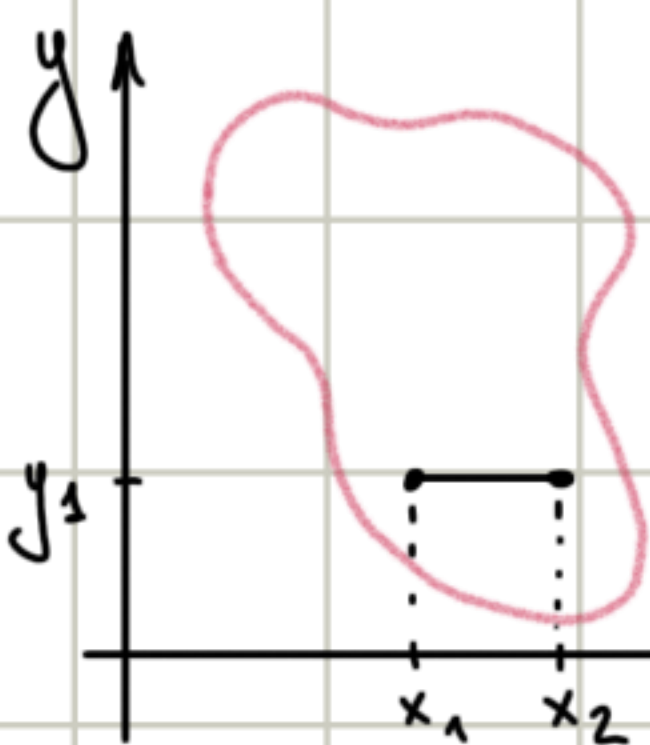
Л2

$\exists \Omega$ -область в $\mathbb{C}, [A_1, A_2] \subset \Omega$ и $A_1 A_2 \parallel O_x$ (или $A_1 A_2 \parallel O_y$)

$\exists f$ - $\mathbb{C}$ -гипр. в Ω и $f' \equiv 0$ в Ω , тогда $f(A_1) = f(A_2)$

$\Delta. \exists A_1 = (x_1, y_1), A_2 = (x_2, y_1)$

$\exists F: [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{C} : F(t) = f(t + iy_1)$



тогда $F'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t + iy_1) \equiv 0$

тогда $F \equiv \text{const}$ и $F(x_1) = F(x_2)$

т.е. $f(A_1) = f(A_2)$

случай с $A_1 A_2 \parallel O_y$ аналогичный $\blacktriangle$.

gok-bo th

Δ . fix $z_0 \in \Omega$

любую m . $z \in \Omega$ можно согл. с z_0 ломаной $l = \bigcup_{k=1}^N [A_k, A_{k+1}]$ в Ω , что

все отрезки $[A_k, A_{k+1}]$ параллельны либо O_x , либо O_y

$$\text{По } \Delta 2 \quad f(A_k) = f(A_{k+1}) \Rightarrow f(z_0) = f(A_1) = f(A_2) = \dots = f(A_{N+1}) = f(z)$$

т.е. $f \equiv \text{const}$ в Ω Δ .